

Resumen PAES Matemática M2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES (Entre 16 y 19 preguntas)

Álgebra

- El **álgebra** corresponde a la generalización de las definiciones aritméticas a través de variables.
- Una **variable** o coeficiente literal corresponde a la expresión de una cantidad conocida o desconocida mediante una letra, con la cual se puede operar relativamente de la misma forma que se hace con los números.
- Un **término algebraico** se compone de un coeficiente numérico y un factor literal o parte literal (letras).
- Una **expresión algebraica** puede estar compuesta por 1 o más términos algebraicos, que se suman o restan entre ellos y que, según la cantidad de sumandos, se pueden clasificar de la siguiente manera:
 - 1 término algebraico: Monomio.
 - 2 términos algebraicos: Binomio.
 - 3 términos algebraicos: Trinomio.
 - 3 o más términos algebraicos: Polinomio
- Los **términos semejantes** son aquellos términos que tienen igual factor literal, aunque pueden estar en desorden.
- Para **reducir términos semejantes** se suman o restan los coeficientes numéricos y se mantiene el factor literal.
- Eliminando paréntesis** Los paréntesis se pueden eliminar de acuerdo a las siguientes reglas:
 - Si un paréntesis es antecedido de un signo (+), éste se puede eliminar sin modificar los signos de los términos contenidos en él
 - Si un paréntesis es antecedido de un signo (-), éste se puede eliminar cambiando los signos de cada uno de los términos contenidos en él.

Multiplicación de polinomios

- Monomio por monomio** Cuando multiplicamos dos monomios, debemos multiplicar coeficientes numéricos entre sí, y factores literales entre sí.

$$3a^2 \cdot 2a^5 = 6a^7$$
- Monomio por polinomio** Cuando multiplicamos monomios por polinomios, debemos aplicar la ley de distributividad y multiplicar el monomio por cada uno de los monomios componentes del polinomio.

$$a \cdot (b + c + d) = ab + ac + ad$$
- Polinomio por polinomio** Cuando multiplicamos dos polinomios, replicamos el proceso anterior, por cada monomio del primer polinomio.

$$(a + b) \cdot (x + y) = ax + ay + bx + by$$

Productos Notables

- Se les llama **Productos Notables** a algunos productos entre expresiones algebraicas que tienen alguna característica que los hace especiales y que son muy utilizados. Los más comunes son:
- Cuadrado de binomio:**

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
- Multiplicación de binomios con término común:**

$$(x + a)(x + b) = x^2 + x(a + b) + ab$$
- Suma por diferencia:**

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$
- Cubo de Binomio:**

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$
- Cuadrado de Trinomio:**

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$
- Suma de Cubos:**

$$(x^3 + y^3) = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$
- Diferencia de Cubos:**

$$(x^3 - y^3) = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

Factorizar expresiones algebraicas

- La **factorización** es el proceso contrario al producto, es decir, consiste en transformar una expresión algebraica en el producto de los factores que la originaron. Los tipos más comunes de factorización son:

- Factor Común**

$$12x - 18x^2 = 6x(2 - 3x)$$

- Factor Común Compuesto**

$$\begin{aligned} ap - aq + bp - bq &= a(p - q) + b(p - q) \\ &= (a + b)(p - q) \end{aligned}$$

- Binomios con Término Común**

$$u^2 + 8u - 20 = (u + 10)(u - 2)$$

- Cuadrado Perfecto**

$$16 + 40x^2 + 25x^4 = (4 + 5x^2)^2$$

- Caso Especial**

$$\begin{aligned} 5x^2 + 2x - 3 &= \frac{25x^2 + 2x \cdot 5 - 15}{5} \\ &= \frac{(5x + 5)(5x - 3)}{5} \\ &= \frac{5(x + 1)(5x - 3)}{5} \\ &= (x + 1)(5x - 3) \end{aligned}$$

- Suma y Diferencia de Cubos**

$$8 + 27y^3 = (2 + 3y)(4 - 6y + 9y^2)$$

- Diferencia de Cuadrados**

$$n^2 - 81 = n^2 - 9^2 = (n - 9)(n + 9)$$

- Para determinar el **M.C.D.** de dos o más términos algebraicos, se deben escribir los **factores comunes a todas las expresiones**, y después poner el **menor exponente** de cada factor.
- Para determinar el **M.C.M.** de dos o más términos algebraicos, se deben escribir todos los factores encontrados en las expresiones, sin sus exponentes, y después poner el mayor exponente de cada factor.
- Se llama **fracción algebraica** a aquellas expresiones donde el numerador y/o denominador son expresiones algebraicas.

- Para **simplificar fracciones algebraicas**, primero se debe factorizar, si es posible, tanto el numerador como el denominador. Luego se pueden simplificar expresiones que sean iguales en numerador y denominador. Antes de simplificar es importante tener presente los valores que puede tomar la variable, pues ellos no pueden hacer cero el denominador.

Operatoria con fracciones algebraicas

- Para **sumar o restar fracciones algebraicas** se debe factorizar previamente cada denominador y buscar el mínimo común múltiplo entre ellos; después se procede de la misma forma como se opera con las fracciones numéricas. Es decir, igualando denominador (m.c.m) amplificando cada fracción y luego sumando los numeradores, manteniendo el denominador.
- Para **multiplicar fracciones algebraicas** se procede de la misma forma que para multiplicar fracciones numéricas, eso es: multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. De ser posible, conviene factorizar los términos para poder simplificar al máximo las expresiones, antes de multiplicar.
- Para **dividir fracciones algebraicas** se debe convertir a producto (invirtiendo la segunda fracción) y proceder tal como en la multiplicación.

Ecuación de primer grado

- Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones, donde al menos una de ellas contiene elementos desconocidos representados por letras o símbolos, a los que llamamos incógnitas o variables. Dependiendo del número de incógnitas, hablaremos de ecuaciones con 1, 2 o más variables.
- Una ecuación se denomina de **primer grado o lineal** si el mayor exponente de la incógnita es 1.

- Toda **ecuación de primer grado** en una variable puede expresarse en la forma: $ax = b$, donde a y b son números reales, $a \neq 0$, y x es la incógnita que hay que determinar. La incógnita también puede estar representada por cualquier letra.

Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado

- Al intentar despejar la incógnita, nos podemos encontrar con tres distintos tipos de soluciones:
- Si $a \neq 0$, la ecuación tendrá **solución única** en el conjunto de los reales.
- Si $a = 0$ y $b = 0$ se tiene una identidad. Cualquier valor real para x satisface la igualdad. Tiene **infinitas soluciones**.
- Si $a = 0$ y $b \neq 0$ la ecuación **no tiene solución**. Conjunto de solución vacío.
- Una ecuación es **fraccionaria** cuando al menos uno de sus términos tiene en el denominador un valor distinto de uno. En este tipo de ecuaciones es útil multiplicar a ambos lados de la igualdad por el **M.C.M.** de todos los denominadores que aparezcan en la ecuación.
- **Ecuaciones Literales:** Son ecuaciones que, además de la incógnita, contienen otras letras que, a diferencia de las variables, estas representan valores constantes. Para resolverlas, se debe identificar la letra que representa la incógnita y despejarla, considerando a las otras letras como números.
- Si tenemos dos o más ecuaciones de primer grado, con las mismas incógnitas, diremos que constituyen lo que se conoce como un **Sistema de Ecuaciones Lineales** en la medida en que nos interese resolverlas de forma simultánea. La forma general de un sistema de ecuaciones de primer grado es:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Donde a, b, c, d, e y f son números reales

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones

- Para resolver un sistema lineal con dos incógnitas, lo podemos hacer mediante los siguientes métodos:
- **Sustitución:** Se debe despejar una de las variables en una de las ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita.
- **Igualación:** Se debe despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego estos resultados se igualan, generándose así una ecuación con una incógnita.
- **Reducción:** Se deben igualar los coeficientes numéricos de una de las incógnitas, en ambas ecuaciones, multiplicando a ambos lados de la igualdad, convenientemente obteniéndose un sistema equivalente al dado, y luego se suman o restan ambas ecuaciones, resultando así una ecuación con una incógnita.

Análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones

- Sea el sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$. Entonces:
- El sistema tiene **solución única** si $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$. Esta condición asegura que el sistema efectivamente tendrá una solución y esta será única. Se dice entonces que el **sistema es compatible**. Las rectas se interceptan en un punto, cuyas coordenadas (x, y) son la solución del sistema
- El sistema tiene **infinitas soluciones** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$. Se dice entonces que el **sistema es compatible indeterminado**. Las dos rectas coinciden, dando origen a infinitas soluciones
- El sistema **no tiene solución** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$. Se dice entonces que el **sistema es incompatible**. Las dos rectas son paralelas (no se interceptan), por lo tanto, **no hay solución**.

- **Desigualdades:** En los números reales se cumple que dos números x e y son $x > y$, $x < y$ o $x = y$. Las desigualdades corresponden a expresiones relacionadas por los signos $<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

- Una desigualdad no cambia al sumarle o restarle una cantidad a ambos lados de ella. Tampoco cambia al multiplicarla o dividirla por un real positivo, pero **CAMBIA** al multiplicarla o dividirla por un número negativo.

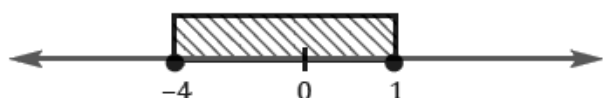
Ejemplo:

$$\begin{aligned} 28 &> 14 \quad /: -7 \\ 28: (-7) &< 14: (-7) \\ -4 &< -2 \end{aligned}$$

- Un intervalo es un subconjunto de los números reales. Existen cuatro tipos de intervalos, los cuales son:

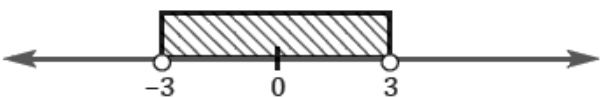
- Cerrado: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$

Ejemplo: $[-4, 1]$



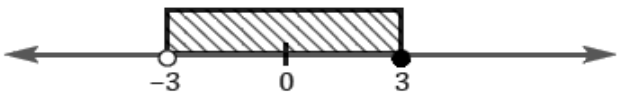
- Abierto: $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$

Por ejemplo: $]-3, 3[$



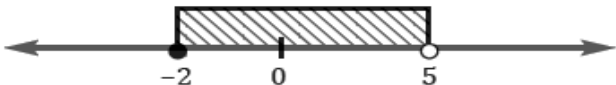
- Abierto por la izquierda: $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$

Por ejemplo: $]-3, 3]$



- Abierto por la derecha: $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$

Por ejemplo: $[-2, 5[$



- **Inecuaciones de Primer Grado:** Es una desigualdad que contiene una o más incógnitas la cual se resuelve aplicando las propiedades de las desigualdades.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 4x - 1 &> 7 \\ 4x &> 8 \\ x &> 2 \end{aligned}$$

Solución: $x \in]2, \infty[$

¿Qué es una razón?

- En matemática, decimos que una **razón** (o razón geométrica) es la comparación ordenada entre dos cantidades o magnitudes mediante su cociente.

- Una **proporción** es una igualdad entre dos o más razones. La proporción $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ se puede escribir como $a:b = c:d$ y, en ambos casos, se lee “ a es a b como c es a d ”, donde los términos a y d son los extremos y los términos b y c son los medios ($b, d \neq 0$). En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos.

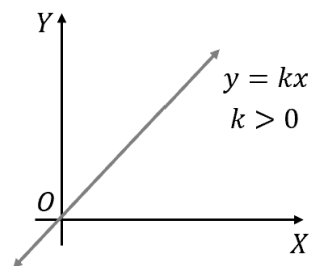
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \quad \text{Con } b, d \neq 0$$

- La constante k que se obtiene en común en ambas razones recibe el nombre de **constante de proporcionalidad** y es equivalente al valor de cada razón.

- Dos magnitudes x e y son **directamente proporcionales** si y solo si el valor de la razón entre un valor cualquiera de x y el correspondiente valor de y es constante. Esto es:

$$\frac{y}{x} = k \Leftrightarrow y = kx$$

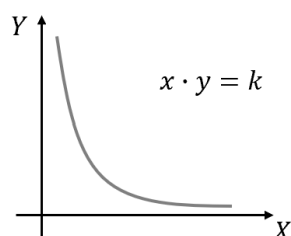
- Se puede afirmar que dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumento de una le corresponde un aumento proporcional a la otra, y a la disminución de la primera, una disminución proporcional de la segunda.
- Si x e y son números reales, el gráfico de $y = kx$ es una línea recta que pasa por el origen (0) .



- Dos magnitudes x e y son **inversamente proporcionales** si y solo si el producto entre un valor cualquiera de x y el correspondiente valor de y es constante. Es decir:

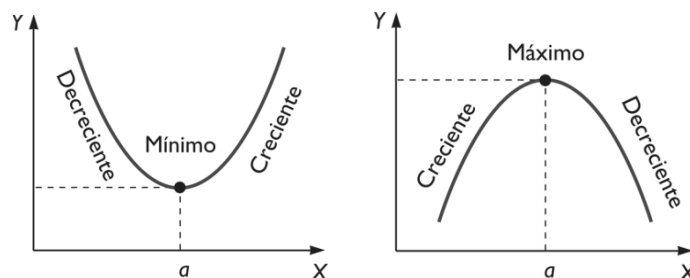
$$x \cdot y = k \Leftrightarrow y = \frac{k}{x}$$

- Se puede afirmar que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una, disminuye o aumenta la otra en un factor igual al inverso multiplicativo del aumento o disminución de la primera magnitud.
- Si x e y son números reales positivos, el gráfico de $x \cdot y = k$ es una hipérbola equilátera.



- Cuando en situaciones de proporcionalidad se relacionan más de dos variables, de manera directa o inversa, se dice que es un problema de **proporcionalidad compuesta**.
- Una **función** matemática es una aplicación entre dos conjuntos numéricos de forma que a cada elemento del primer conjunto X le corresponde **uno y sólo un elemento** del segundo conjunto Y .
- Al conjunto X se le llama **Dominio** y al conjunto Y se le llama **Recorrido**, que corresponde a todos los elementos que son imagen de algún elemento de X .
- A la variable X se le llama variable independiente, mientras que a la variable Y se le denomina variable dependiente.
- Una función $f: A \rightarrow B$ es **inyectiva** (o 1 a 1) si para todo par de elementos distintos del dominio, sus imágenes son diferentes, es decir, ningún elemento del conjunto B es imagen de dos elementos distintos del conjunto A .

- Una función $f: A \rightarrow B$ es **epiyectiva** (o sobreyectiva) si y solo si todo elemento del conjunto B es imagen de algún elemento del conjunto A .
- Una función es **biyectiva** cuando es epiyectiva y sobreyectiva a la vez.
- Para una función biyectiva $f: A \rightarrow B$, existe una función biyectiva $g: B \rightarrow A$ tal que $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$. La función g se conoce como **función inversa de f** y se denota por f^{-1} .
- **Valorización de funciones:** Consiste en calcular un valor específico que tomaría la función frente a algún valor establecido para alguna preimagen. Para esto, se debe remplazar el valor de la variable independiente (x por lo general) por el valor dado.
- **Función Afín:** Su forma principal es $y = mx + n$. Donde m corresponde a la pendiente de la recta y n es el coeficiente de posición.
 - Si $m > 0$ la recta se “inclina” a la derecha.
 - Si $m < 0$ la recta se “inclina” hacia la izquierda.
 - Si $m = 0$, la recta es paralela al eje x .
 - Si $m = \infty$, la recta es paralela al eje y .
- Cuando $n = 0$, recibe el nombre de **Función Lineal** y la recta pasa por el origen del sistema de coordenadas.
- Una **función Cuadrática** es aquella de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica corresponde a una parábola.



La función cuadrática es de la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 2x - 3, a = 1 > 0$

Al graficar la función cuadrática dada, podemos observar el intercepto, los ceros, el vértice y el eje de simetría:

Forma canónica o principal de la parábola

- Es otra forma de analizar una parábola y se denota como $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con $a \neq 0$. Las propiedades que esta forma entrega de manera inmediata son:
- Concavidad:** a representa hacia donde abren las ramas de la parábola. Se representa con el coeficiente a .
 - Si $a > 0$, la parábola va hacia arriba
 - Si $a < 0$, la parábola va hacia abajo
- Eje de Simetría:** Está representado por h , con su signo contrario: $x = h$.
- Vértice:** Está determinado por las coordenadas $V(h, k)$

Desplazamiento y reflexiones función cuadrática

Traslación horizontal de la función $f(x) = ax^2$

- Si la función está escrita de la forma $g(x) = a \cdot (x - h)^2$, la función $f(x) = ax^2$ sufre un desplazamiento horizontal con la magnitud de acuerdo con el valor de h :
 - Si $h > 0$, se desplaza h unidades hacia la derecha.
 - Si $h < 0$, se desplaza h unidades hacia la izquierda

Traslación vertical de la función $f(x) = ax^2$

- Si la función está escrita de la forma $g(x) = ax^2 + k$, la función $f(x) = ax^2$ sufre un desplazamiento vertical con la magnitud de acuerdo con el valor de k .
 - Si $k > 0$, se desplaza k unidades hacia arriba.
 - Si $k < 0$, se desplaza k unidades hacia abajo.

Reflexión vertical de la función $f(x) = ax^2$

- Si el valor de a cambia de signo, su concavidad cambia.
- Contracción o dilatación de la gráfica de una función cuadrática**
 - Si $|a| > 1$, la gráfica de $f_1(x) = ax^2$ es más cerrada en torno al eje de simetría que la gráfica de $f(x) = x^2$. Diremos que esta modificación corresponde a una contracción horizontal de la gráfica de f .
 - Si $0 < |a| < 1$, la gráfica de $f_2(x) = ax^2$ es más abierta en torno al eje de simetría que la gráfica de $f(x) = x^2$. Diremos que esta modificación corresponde a una dilatación horizontal de la gráfica de f .
- Ecuación cuadrática:** Está representada por $ax^2 + bx + c = 0$ donde a, b y c son coeficientes reales y $a \neq 0$.

Métodos de resolución de ecuación cuadrática

- **Por inspección:** Se utiliza para resolver ecuaciones cuadráticas incompletas.
- **Caso 1:** Ecuaciones cuadráticas de la forma $ax^2 = 0$, ($b = 0$, $c = 0$). En este caso la solución de la ecuación cuadrática siempre será cero.
- **Caso 2:** Ecuaciones cuadráticas de la forma $ax^2 + c = 0$, ($b = 0$). Si la ecuación tiene solución, los resultados de las ecuaciones son uno el inverso aditivo del otro, es decir, si uno es a , entonces el otro será $-a$.
- **Caso 3:** Ecuaciones cuadráticas de la forma $ax^2 + bx = 0$, ($c = 0$). En este caso, siempre hay dos soluciones reales, donde una de ellas es siempre 0 y la otra es un número real cualquiera.
- **Método Factorización:** Se debe factorizar la expresión como el producto de dos binomios multiplicados eventualmente por el coeficiente de x^2 .
- **Método de Completación del Cuadrado**
Perfecto: Transformaremos el trinomio dado, en una expresión que contenga un cuadrado de binomio. Con esto conseguiremos una ecuación que se puede reducir a dos ecuaciones lineales.
- **Fórmula General:** Se recomienda utilizar cuando la factorización no es simple

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Propiedades de la ecuación cuadrática

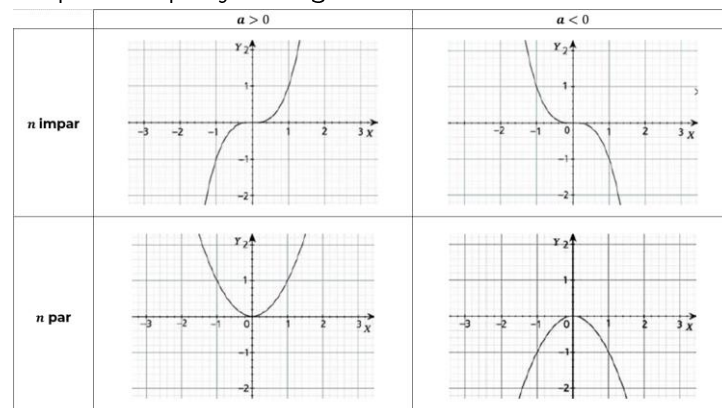
- **Naturaleza de las soluciones:** Depende del valor del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$
 - Si $\Delta > 0 \Rightarrow$ tiene 2 raíces reales y ($x_1 \neq x_2$) distintas
 - Si $\Delta = 0 \Rightarrow$ tiene 2 raíces reales e ($x_1 = x_2$) iguales
 - Si $\Delta < 0 \Rightarrow$ no tiene raíces reales. ($x_1 \neq x_2$) Estas son 2 raíces complejas y conjugadas.

- ✓ **Propiedades de las raíces** (soluciones): Sea x_1, x_2 raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, entonces se cumplen las siguientes propiedades de suma y producto:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

- ✓ A partir de las soluciones, se puede obtener la ecuación, aplicando las propiedades mencionadas.
- ✓ **Factorización de la Ecuación Cuadrática:** Sea x_1, x_2 raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, entonces ésta se puede reescribir como:
$$a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) = 0$$

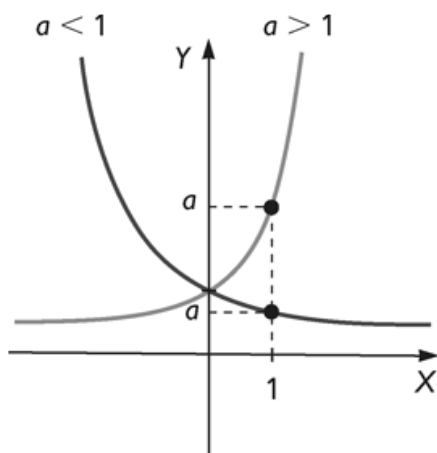
- ✓ Una **función Potencia** es una función de la forma $f(x) = ax^n$, donde a es un número real, distinto de cero y n es un número natural, distinto de uno. La gráfica de la función $f(x) = ax^n$ depende de si n es par o impar y del signo de a .



- ✓ **Observaciones:**
 - ✓ El Dominio de una función potencia es $\mathbb{R}$
 - ✓ El Recorrido depende de los valores de " n " y " a "
- | Rec f | $a > 0$ | $a < 0$ |
|-----------|------------------|------------------|
| n impar | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |
| n par | $\mathbb{R}_0^+$ | $\mathbb{R}_0^-$ |
- ✓ Cuando n es par existe una **simetría axial con respecto al eje y**.
 - ✓ Cuando n es impar existe una **simetría central respecto al origen**.

- **Función Exponencial:** Toda función cuya variable se encuentre sólo en el exponente de una potencia. Su representación algebraica es:

$$f(x) = a^x, \text{ si } a > 0, x \in \mathbb{R}, a \neq 1$$



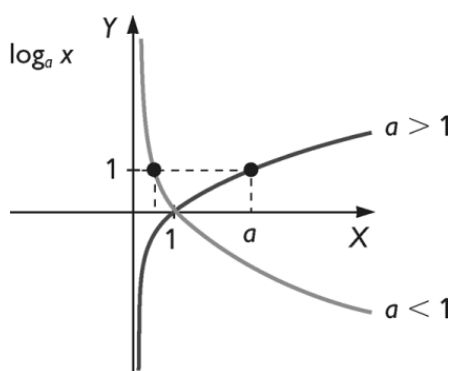
- La gráfica no interseca al eje de las abscisas.
- Si $a > 1$, entonces la función es creciente.

Propiedades:

- La gráfica interseca al eje Y en $(0, 1)$.
- Si $0 < a < 1$ la función es decreciente.

- **Función logarítmica:** Toda función cuya variable se encuentra en el argumento de un logaritmo, por ejemplo, de la forma

$$f(x) = \log_a x, \text{ con } a > 0, a \neq 1, x > 0$$



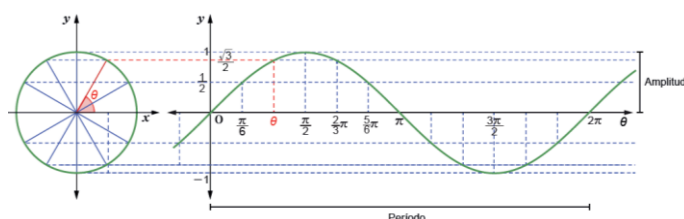
Propiedades:

- La gráfica interseca al eje de las abscisas en $(1, 0)$.
- La gráfica no interseca al eje de las ordenadas.
- Si $a > 1$, entonces la función es creciente.
- Si $0 < a < 1$ la función es decreciente.

- Una **progresión aritmética** es una secuencia numérica en la cual cada término, excepto el primero, se obtiene de sumar al término anterior una cantidad constante llamada diferencia. El término general está dado por la expresión $a_n = a_1 + d(n - 1)$.
- Una **progresión geométrica** es una secuencia numérica en la cual cada término, excepto el primero, es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón. En una progresión geométrica, el término n -ésimo está dado por la expresión $a_n = a_1 r^{n-1}$.
- Una **progresión geométrica** puede modelarse con la función potencia $f(x) = ax^{n-1}$, donde $f(x)$ es el término n -ésimo de una progresión geométrica con razón x y cuyo primer término es a .
- La función potencia y sus traslaciones también se pueden aplicar en situaciones financieras; por ejemplo, cuando una persona deposita dinero en un banco durante un cierto tiempo el banco paga intereses a un **interés compuesto**.
- La función $y = \sin \theta$ denominada **función seno**, es una función definida de $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$. Para trazar la gráfica de $y = \sin \theta$ se puede hacer una tabla de valores ocupando los ángulos especiales, así:

θ	-90°	0°	90°	180°	270°	360°	450°
en radianes	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$
$y = \sin \theta$	-1	0	1	0	-1	0	1

Al ubicar los puntos en el plano y unirlos, la gráfica de $y = \sin \theta$ será:

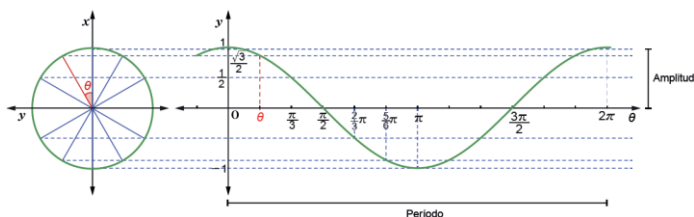


A esta curva se le llama **curva senoidal**. Sus propiedades son:

- Como $2\pi = 360^\circ$ y $\sin(\theta + 360^\circ) = \sin \theta$, entonces $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$. De aquí se deduce que la función $y = \sin \theta$ es periódica, de periodo 2π .
- Para $y = \sin \theta$, el dominio es $\mathbb{R}$ y el recorrido es $[-1, 1]$.
- La amplitud es 1.
- $\sin(0 \pm k\pi) = 0; \forall k \in \mathbb{N}_0$.
- Es una función impar, pues $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, por lo tanto, es simétrica respecto al origen.
- Es creciente, en intervalos como $]-2\pi, -\frac{3\pi}{2}[;]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[; \dots$
- Es decreciente, en intervalos como $]-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}[;]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[; \dots$
- Es continua en $\mathbb{R}$.
- No es biyectiva, por lo tanto, no tiene función inversa.
- Alcanza un valor máximo $y = 1$ para $\theta = \frac{\pi}{2} \pm 2k\pi$ y un valor mínimo $y = -1$ para $\theta = -\frac{\pi}{2} \pm 2k\pi, \forall k \in \mathbb{N}_0$.
- La función del seno siempre pasa por el origen del plano cartesiano.
- La función $y = \cos \theta$, denominada **función coseno**, es una función definida $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$. Para trazar la gráfica de $y = \cos \theta$ se puede hacer una tabla de valores ocupando los ángulos especiales, así:

θ	-90°	0°	90°	180°	270°	360°	450°
en radianes	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$
$y = \cos \theta$	0	1	0	-1	0	1	0

Al ubicar los puntos en el plano y unirlos, la gráfica de $y = \cos \theta$ será:

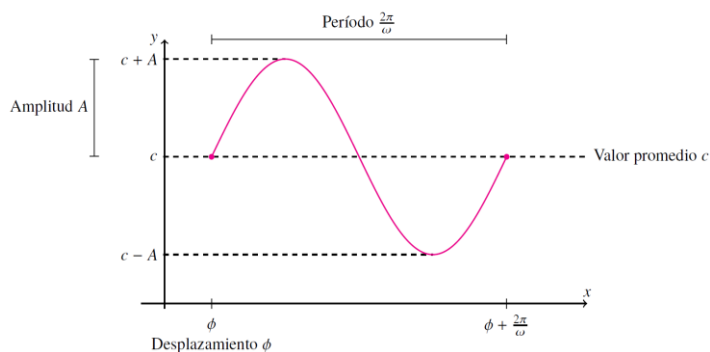


A esta curva se le llama **curva cosenoidal**. Sus propiedades son:

- Como $2\pi = 360^\circ$ y $\cos(\theta + 360^\circ) = \cos \theta$, entonces $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$. De aquí se deduce que la función $y = \cos \theta$ es periódica, de periodo 2π .
- Para $y = \cos \theta$, el dominio es $\mathbb{R}$ y el recorrido es $[-1, 1]$.
- La amplitud es 1.
- $\cos(\frac{\pi}{2} \pm k\pi) = 0; \forall k \in \mathbb{N}_0$.
- Es una función par, pues $\cos(-\theta) = \cos \theta$, por lo tanto, es simétrica respecto al eje Y.
- Es creciente, en intervalos como $]-\pi, 0[;]\pi, 2\pi[; \dots$
- Es decreciente, en intervalos como $]-2\pi, -\pi[;]0, \pi[; \dots$
- Es continua en $\mathbb{R}$.
- No es biyectiva, por lo tanto, no tiene función inversa.
- Alcanza un valor máximo $y = 1$ para $\theta = 0 \pm 2k\pi$ y un valor mínimo $y = -1$ para $\theta = \pi \pm 2k\pi, \forall k \in \mathbb{N}_0$.
- La **forma general** de las funciones trigonométricas seno y coseno son:

$$f(x) = A \sin(\omega(x - \phi)) + c \quad g(x) = A \cos(\omega(x - \phi)) + c$$

En la siguiente gráfica se representan los cuatro elementos: A, c, ω, ϕ .



A: amplitud (altura máxima respecto al eje central).